INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA

Tarea No. 11

EQUIPO 12:

Cevallos Pajaro Axl

Dominguez Arias Alejandro

Nava Ávila Oscar Issac

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

2CV21

Velasco Contreras José Antonio.

Fecha de entrega: 26-10-26

Agregar al portal las unidades.

2.3 Desarrollo de las herramientas multimedia.

2.4 Creación de herramientas multimedia con el uso de tecnologías emergentes.

Índice

Introducción.....

2. Unidad 2.3 Desarrollo de las herramientas multimedia.....4

3. Unidad 2.4. Creación de herramientas multimedia con el uso de tecnologías emergentes.....5

4. Conclusión.....6

5. Fuentes bibliográficas.....7

Introducción

El estudio y la producción de contenidos digitales han evolucionado significativamente, pasando de formatos estáticos a experiencias profundamente dinámicas e inmersivas. Para comprender este panorama, es fundamental analizar dos ejes clave:

Unidad 2.3: Desarrollo en las herramientas multimedia: En esta unidad se abordan las bases conceptuales, el ciclo de vida y las metodologías esenciales para diseñar, estructurar e integrar diversos medios digitales —como texto, audio, video y animación— en aplicaciones funcionales e interactivas.

Unidad 2.4: Creación de herramientas multimedia con el uso de tecnologías emergentes: En esta unidad se explora la vanguardia del sector, analizando cómo la Inteligencia Artificial, la Realidad Extendida (RA/RV) y la computación en la nube transforman la producción multimedia para generar experiencias personalizadas, automáticas e inmersivas.

A través de ambas unidades, se ofrece una visión integral que va desde los fundamentos del diseño multimedia hasta su aplicación con las tecnologías disruptivas que definen el entorno digital actual.

UNIDAD 2.3

Desarrollo de las herramientas multimedia.

El desarrollo de herramientas multimedia es un proceso que consiste en diseñar, crear e implementar recursos digitales que combinan diferentes tipos de contenido, como texto, imágenes, audio, video, animaciones y elementos interactivos. Estas herramientas permiten transmitir información de una manera más dinámica y facilitan la comunicación entre las personas y los medios digitales. Actualmente, su desarrollo tiene una gran importancia debido al crecimiento de Internet y al uso de dispositivos electrónicos en diferentes actividades de la vida cotidiana.

Desarrollo

Las herramientas multimedia son aplicaciones, programas o recursos digitales que permiten crear, editar, organizar y presentar información mediante la combinación de distintos medios. Algunos ejemplos son las páginas web, las aplicaciones móviles, los videojuegos, las presentaciones interactivas, los programas de edición de video y las plataformas educativas.

El desarrollo de estas herramientas requiere diferentes etapas. La primera consiste en identificar el objetivo del proyecto y las necesidades de los usuarios. Posteriormente, se realiza la planificación del contenido, se seleccionan los recursos multimedia y se diseña la estructura de la herramienta. Después, se lleva a cabo la programación o elaboración de los elementos visuales y sonoros. Finalmente, se realizan pruebas para comprobar que todo funcione correctamente y que el usuario pueda utilizarla sin dificultades.

Para desarrollar herramientas multimedia se utilizan diferentes programas y tecnologías. Por ejemplo, HTML, CSS y JavaScript permiten crear páginas web interactivas; Adobe Premiere Pro y DaVinci Resolve se utilizan para la edición de video; mientras que programas como Blender permiten elaborar modelos tridimensionales, animaciones y efectos visuales. La selección de estas herramientas depende de las características y los objetivos de cada proyecto.

Existen diferentes tipos de herramientas multimedia. Las educativas se utilizan para facilitar el aprendizaje mediante videos, ejercicios y simulaciones. Las herramientas publicitarias permiten elaborar anuncios, catálogos digitales y contenido para redes sociales. Por otra parte, las herramientas de entretenimiento incluyen videojuegos, animaciones y experiencias interactivas. También existen herramientas de

comunicación que facilitan las videoconferencias, las presentaciones y la colaboración a distancia.

Uno de los aspectos más importantes durante su desarrollo es la experiencia del usuario. Una herramienta multimedia debe tener una estructura organizada, instrucciones claras, elementos visuales adecuados y una navegación sencilla. Además, es necesario considerar la compatibilidad con diferentes dispositivos, la accesibilidad para personas con distintas capacidades y la optimización del contenido para evitar tiempos de carga excesivos.

El desarrollo de herramientas multimedia también presenta algunos desafíos, como la necesidad de conocimientos técnicos, el costo de determinados programas, la protección de los derechos de autor y la seguridad de la información. Por esta razón, es importante planificar cada proyecto, utilizar recursos autorizados y realizar pruebas antes de publicar o distribuir el producto final.

UNIDAD 2.4

2.4 Creación de herramientas multimedia con el uso de tecnologías emergentes.

La creación de herramientas multimedia con el uso de tecnologías emergentes es un proceso que permite desarrollar contenidos y aplicaciones digitales mediante la combinación de diferentes elementos, como texto, imágenes, audio, video, animaciones y recursos interactivos. Actualmente, el avance de la tecnología ha permitido mejorar la manera en que se produce, transmite y consume la información, facilitando la creación de herramientas que pueden utilizarse en la educación, la comunicación, el entretenimiento y el ámbito empresarial.

Desarrollo

Las herramientas multimedia son recursos digitales que integran diferentes tipos de contenido para transmitir información de una manera más dinámica y comprensible. Algunos ejemplos son las páginas web, las presentaciones interactivas, los videojuegos, las aplicaciones móviles, los videos educativos y las plataformas de aprendizaje en línea.

Por otra parte, las tecnologías emergentes son aquellas que están en desarrollo o que están adquiriendo nuevas aplicaciones y que pueden transformar la manera en que se realizan determinadas actividades. Entre ellas destacan la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta y la impresión 3D.

La inteligencia artificial permite generar textos, imágenes, voces y videos, además de facilitar la edición de contenido digital. La realidad virtual permite crear entornos completamente digitales con los que las personas pueden interactuar. En cambio, la realidad aumentada incorpora elementos virtuales, como imágenes y modelos tridimensionales, al entorno real mediante dispositivos como teléfonos celulares o tabletas.

La incorporación de estas tecnologías en la creación de herramientas multimedia ofrece nuevas posibilidades para desarrollar contenidos más atractivos e interactivos. Por ejemplo, en el ámbito educativo se pueden crear aplicaciones que permitan explorar el cuerpo humano en tres dimensiones, realizar recorridos virtuales por lugares históricos o aprender mediante simulaciones. En el entretenimiento, estas tecnologías se utilizan para desarrollar videojuegos, experiencias inmersivas y efectos visuales.

Asimismo, las herramientas multimedia pueden utilizarse en las empresas para elaborar publicidad digital, presentar productos, capacitar al personal y mejorar la comunicación con los clientes. Esto demuestra que su aplicación no se limita a una sola área, sino que puede adaptarse a diferentes necesidades.

Sin embargo, el desarrollo de estas herramientas también presenta algunos desafíos, como el costo de los equipos y programas, la necesidad de adquirir conocimiento

CONCLUSIÓN

La creación y el desarrollo de herramientas multimedia mediante tecnologías emergentes permiten elaborar contenidos digitales más dinámicos, interactivos e innovadores. La combinación de texto, imágenes, audio, video y tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada facilita la comunicación y el aprendizaje. Por ello, es importante conocer y utilizar estas herramientas de manera adecuada, ya que ofrecen nuevas posibilidades en la educación, el entretenimiento y el ámbito laboral.

Fuentes bibliográficas

1. **Mozilla Developer Network (MDN). (s. f.).** ***Aprende desarrollo web*****.** https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development
2. **IBM. (s. f.).** ***Realidad aumentada*****.** https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/augmented-reality
3. **Blender Foundation. (s. f.).** ***Blender: software de creación 3D*****.** https://www.blender.org/
4. **Amazon Web Services. (s. f.).** ***¿Qué es la realidad aumentada?*** https://aws.amazon.com/es/what-is/augmented-reality/